

Ein kollaborativer Web-Editor zum Bearbeiten und Simulieren von RENEW Referenznetzen

Laszlo Korte¹, Gutachter: Dr. Daniel Moldt¹, Marcel Hansson¹

¹Uni Hamburg, MIN-Fakultät, Fachbereich Informatik

Einleitung und Motivation

- Petrinetze sind eine Gruppe grafischer Modellierungssprachen zur Beschreibung und Verifikation nebenläufiger Prozesse und dynamischer Systeme.[2]
- RENEW ist ein Werkzeug für den Entwurf und die Simulation von Petrinetzen und wird seit 1999 an der Uni Hamburg weiterentwickelt.[1]
- RENEW lässt sich jedoch nicht auf Mobilgeräten nutzen und erlaubt kein gleichzeitiges gemeinsames Arbeiten mehrerer Personen an einem Dokument.
- **In dieser Arbeit** wurde erfolgreich ein webbasierter Editor für Petrinetze entwickelt, um das gemeinsame Bearbeiten und Simulieren von Petrinetzen sowohl auf Desktop-Computern als auch auf Mobilgeräten zu ermöglichen.

Grundlagen: Petrinetze

- Eine Netzstruktur besteht aus passiven Elementen (**Plätze**; rund) und aktiven Elementen (**Transitionen**; eckig), die durch Pfeile (**Kanten**) verbunden sind.
- Die Plätze symbolisieren Zustände und Behälter von Ressourcen (**Marken**).
- Die Pfeile und Transitionen symbolisieren Aktionen und beschreiben nach welchen Regeln sich Marken von einem Platz zum nächsten bewegen dürfen.

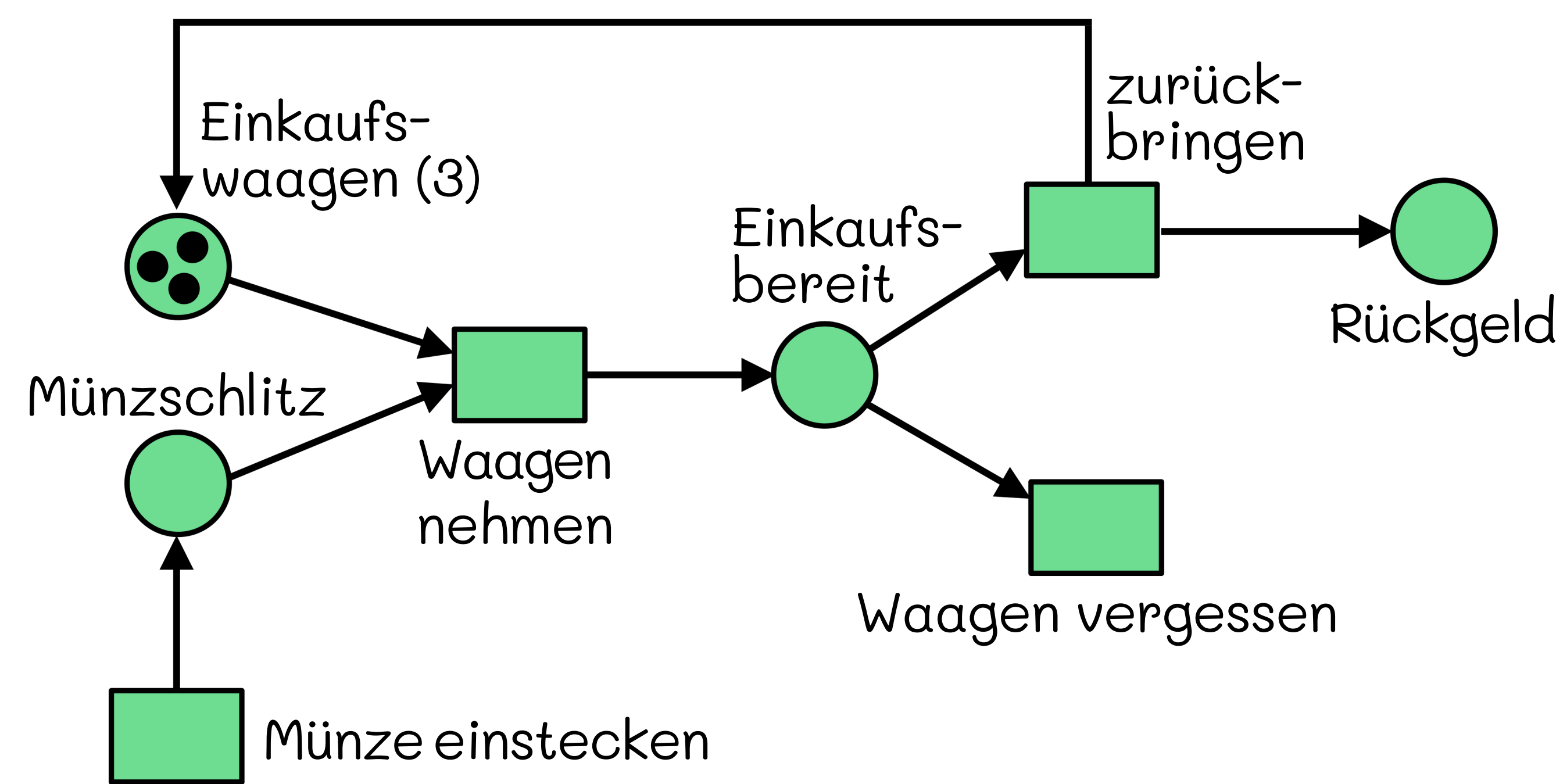


Abb. 1: Beispiel eines Petrinetzes aus 4 Plätzen, 4 Transitionen und 3 Marken auf einem Platz zur Modellierung eines Einkaufswaagenverleihs

Anforderungen

- Bestehende RENEW Dokumente lassen sich bearbeiten und speichern.
- Dokumente können gemeinsam bearbeitet werden.
- Editor ist im Webbrowser auf verschiedenen Endgeräten (Desktop, Smartphone, Tablet) benutzbar.
- Komplexe Netzen können durch leistungsstarken RENEW-Simulator simuliert werden.

Umsetzung (Systemarchitektur)

- Dokumente werden per Client/Server-Architektur in einer relationalen Datenbank (SQLite) gespeichert.

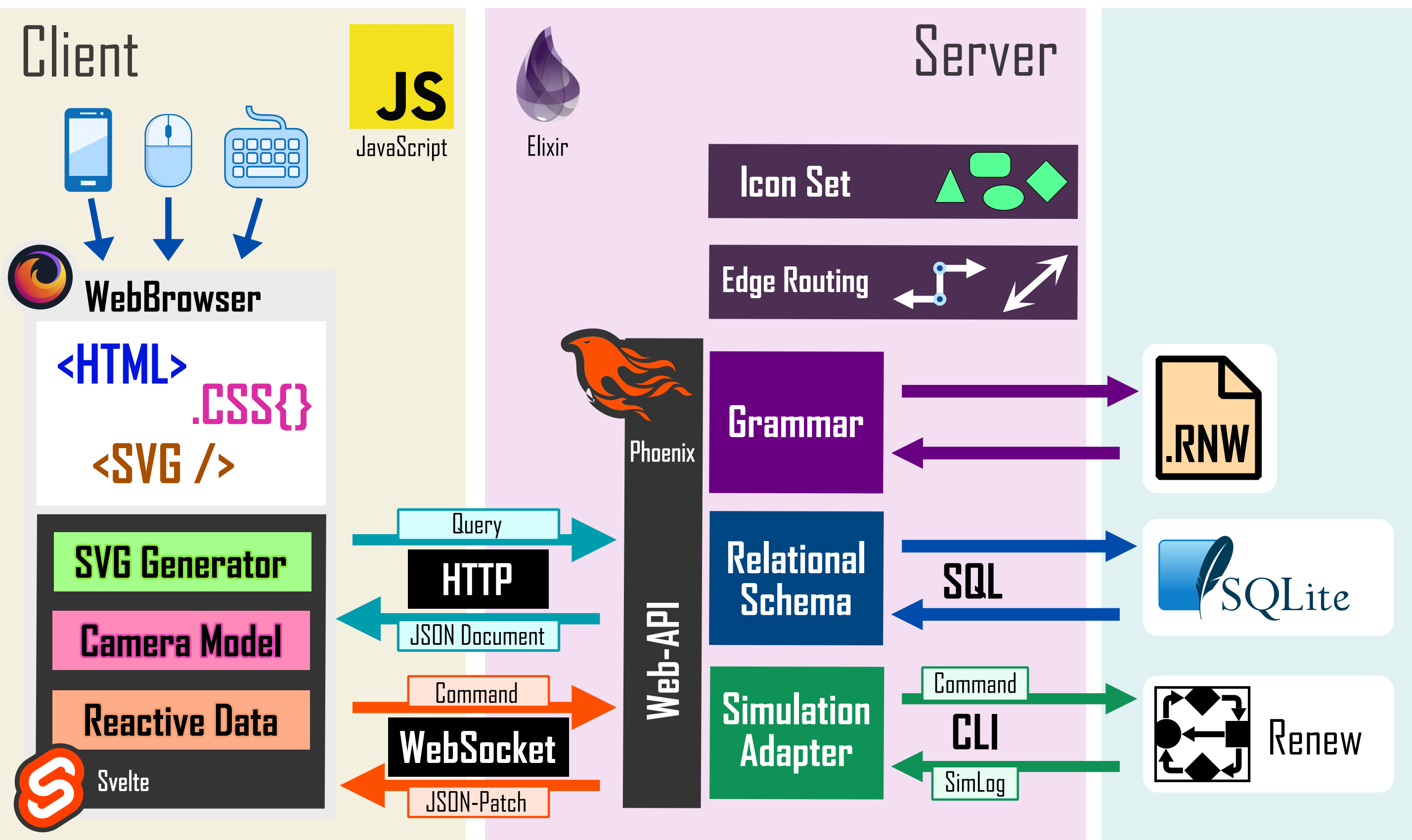


Abb. 2: Systemarchitektur des Editors bestehend aus Client- und Server-Komponenten mit Anbindung an RENEW und an eine relationale Datenbank

Ergebnis (Benutzeroberfläche)

- Die interaktive Zeichenfläche bietet verschiedene Werkzeugen zur Bearbeitung und zur Navigation in Netzen.

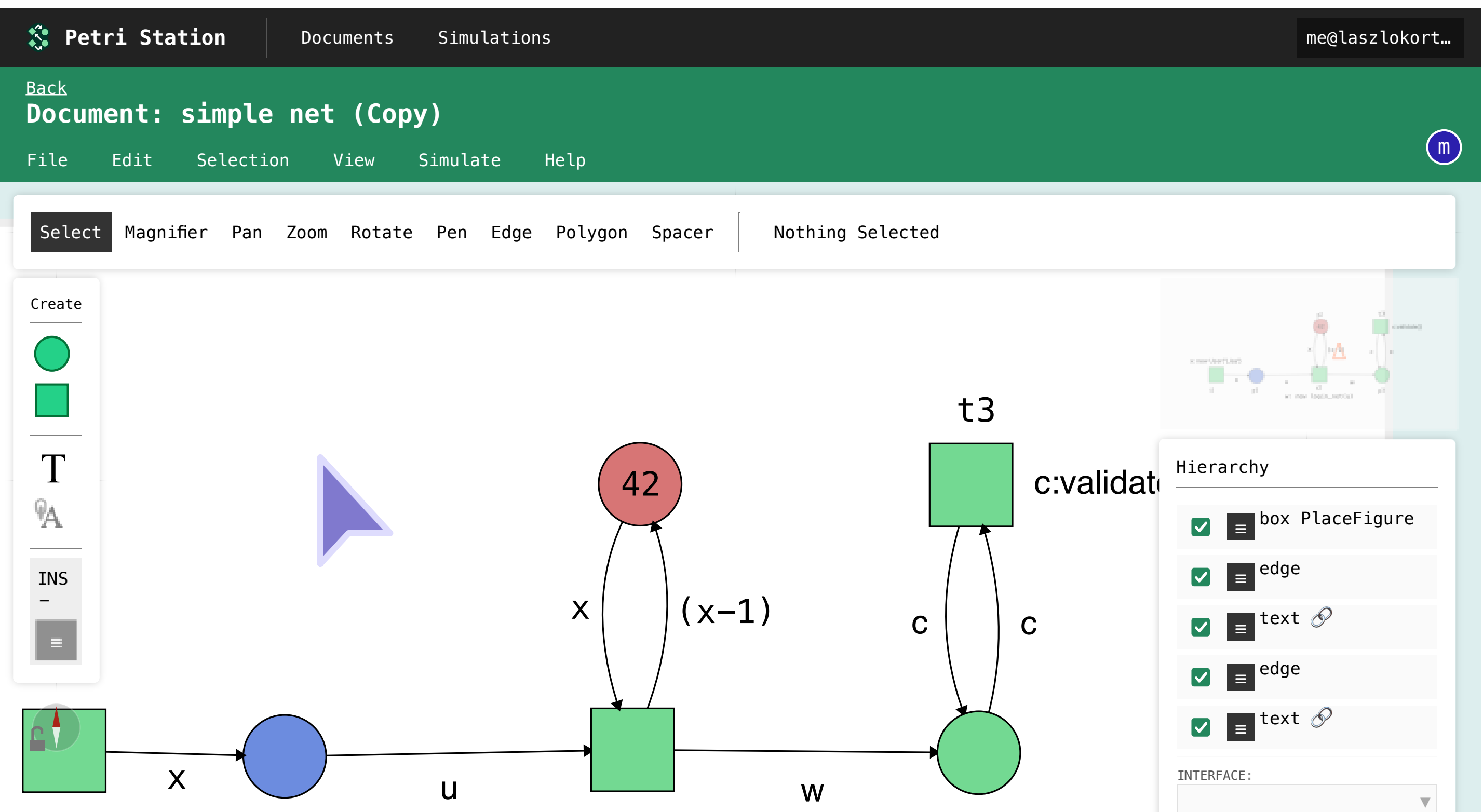


Abb. 3: Screenshot der Benutzeroberfläche des Editors mit Werkzeugleiste (oben), Symbolleiste (links), Elementhierarchie (rechts) und kollaborativem Mauszeiger (mittig links) einer weiteren Benutzer:in

Probier's selbst aus!



QR-Code scannen, um zum Web-Editor zu gelangen.

Alternativer Link zum Web-Editor:
<https://editor.petrystation.net>
Login: demo@tgi
Passwort: petri2025

Literatur

[1] Olaf Kummer and others. *Renew – The Reference Net Workshop*. Available at: <http://www.renew.de/>. Release 1.0. **march** 1999. URL: <http://www.renew.de/>.
[2] Carl Adam Petri. *General Net Theory?* in *Computing System Design: Proc. of the Joint IBM University of Newcastle upon Tyne Seminar, Sep., 1976*: by editor B. Shaw. University of Newcastle upon Tyne, 1977, **pages** 131–169.